



1.1 Sucesiones y series aritméticas y geométricas

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una sucesión aritmética tiene diferencia común constante d , con $u_n = u_1 + (n-1)d$ y suma $S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d)$. Una sucesión geométrica tiene razón común constante r , con $u_n = u_1 \cdot r^{(n-1)}$ y suma $S_n = \frac{u_1(r^n - 1)}{(r-1)}$ para $r \neq 1$. Si $|r| < 1$, la serie geométrica infinita converge a $S_\infty = \frac{u_1}{(1-r)}$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una PA tiene $u_1=5$, $d=3$. Halla S_{20} .
 $S_{20} = \frac{20}{2}(2(5)+19(3)) = 10(10+57) = 10(67) = 670$.

Chequeo rápido · alternativas

Una sucesión geométrica tiene $u_1=4$ y $r=1/2$. ¿Cuál es S_∞ ?

- A 4
- B 6
- C 8
- D Infinito (no converge)

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una sucesión aritmética tiene $u_3=11$ y $u_7=27$. [7]
- (a) Halla d y u_1 .
 - (b) Halla S_{15} .
- Una sucesión geométrica tiene el mismo u_1 y $r=1.5$.
- (c) Halla u_5 de la sucesión geométrica.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) $u_7 - u_3 = 4d = 16$ entonces $d = 4$; $u_1 = 11 - 2d = 3$.
(b) $S_{15} = 15/2(2(3) + 14(4)) = 15/2(6 + 56) = 15/2(62) = 465$.
(c) $u_5 = u_1 \cdot r^4 = 3(1.5)^4 = 3(5.0625) = 15.1875$.

Respuesta del chequeo rápido

C. $S_{\infty} = u_1/(1-r) = 4/(1-0.5) = 8$, ya que $|r| = 0.5 < 1$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.